

A Packing of 85 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.727900. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.727170, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.727900 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.727170, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 85/84 = 1.753968$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 188 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

172790002282287735356047491073091831707083573259473295404785427904803615
529216182202740875497741

denominator:

999999999997115362609882586814229022907920402964568155505241164215964082
55409453971227398806792

B Coordinates

85 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N85.txt`.

108467191213 -499761416680	-67911105485 97232501343	-291690008094 -234885196394	-232934830420 -155788712974
-290610255155 281352130657	-125461889903 -265050689642	43167710593 33771558580	23601737784 -9712167192
-227570145571 181182842121	-323973989240 -191906727518	-384045761625 215584086503	-137992926082 291263647294
-324867036170 -372220306799	30243341673 -279285016534	-229511462550 -157427640325	-30527566711 321151844841
-230611456420 -37423417768	-279646058710 165652847753	239978077642 231656540767	-414257568137 -255449646211
-227596915717 -403868210626	-16637866235 76193101506	51258622267 -365552844464	-184027941387 312064417980
48069048085 -204353230245	-176839323131 87826411251	99642700179 -7013381493	216669059525 -359456682301
-198403142276 -98464882681	-190935148162 -118979709588	-25001792485 86005927448	-243890742585 -237758645534
-218867988608 43089242280	-257954776109 -343497758172	-21200150570 -389049853032	268451266193 487878541508
-78799303941 450675504538	-185267406088 -23720792823	-103490664457 57010280101	-204760435963 -325584180234
-420694713439 201091613615	328091488056 456446169000	-522946644227 -102844814290	-216743865754 267234602470
375528000196 160835463418	-458051806754 392346224116	388878514424 8939699611	366475356373 -33182351074
-102776889194 29964920081	214671535553 149449094960	401305968312 107778189764	-29284724439 33472152968
-367606345859 30675453591	361575379286 -286322234297	-112786052501 -105677808979	187975330604 -382303270809
-286324961375 -103096313599	26826378841 -79789791775	-248996014449 -243658859373	-157158671421 166400944692
-236258804439 -40437711097	214954125914 327815356279	-235740459212 696734646763	-243611441124 -232305941106
-216872360980 190089333586	190454063507 -100879366081	-340793324990 -234730152527	-463713279749 -515374589184
-170692470120 218006271561	-183873442678 -117698858689	248787768577 200498387626	31268528991 106390538620
249951123851 -384655675127	374770216325 100715231136	286605612248 -182786267656	135566975607 23700040631
-41928818895 18220064525	349397363428 -208138839494	74256891056 471453598963	133768706246 -299494583504
-133745288094 415388898832	56758259912 40733750441	-46080964423 64099872286	-95535516546 202100587467
51882679971 480600064293	-111961614943 -130248148053	-364121753786 176248193818	200524504896 -413086436337
-420255998979 223837560148	-97795482797 452663623679	182590981857 -457827252916	-574557732630 75230068797
-97327186942 176709627029	249918991016 -59362881674	-24403566332 -40530481772	-157541972077 90635610486
302230796083 105971880262	-136685115053 305835396248	299811102053 146268045218	134500170974 360032281208
395197364744 -18545102903	480088065946 149485693666	-133109055080 80639217800	224175357526 -382198574284
-167788126954 24337915620	-17126099762 211449635816	-138468962997 -236139181841	107599730067 -258397228520
-42890767203 74437036573	52952644827 -220608706413	-127356930136 225966763783	189100180840 -167506539306
564216647959 511484939793	-209035943313 -191572206316	-290361052401 334530892079	-431101268706 67912382665
35412367706 47230828151	-126808828890 -208430568781	431649238626 363967945875	-200512287253 -190759268979
-357017868364 -299069484895	-408242681936 124472825073	389917710109 -153293196540	-157916939751 -269124867780
156056376235 -724315109320	492953201356 -248329282633	476592714392 39799593475	-169957561330 125642673804
315215247895 -55675733150	-572659419 24535587383	-207856320286 -140933526026	130942200449 -23256700598
-233756692406 -191657429542	89188295029 23189667493	59555477470 179010986847	-13120985903 549914257665
-317312780052 374072427045	22605200918 -486603357419	153377401933 369981520429	81723413913 -351693160965
213275759172 -150869613100	-45309103089 190291185503	-163797760024 -420407623778	27074287573 -82454539726
179335311802 -74239958269	17451826663 583236451255	-497465838183 300074736763	-77826714235 197766286113
265788239206 -28226222835	-189171761930 -124953714104	-110659139371 480047466010	-365877925073 -47820839973
251273220115 88698544205	110267360415 161563321071	289913625600 350319436560	-663165373030 -159456073488
193084512616 125838358883	51349414035 -220248552518	154746456423 -115365500161	-56500396106 -187619490558
140669948060 -10672276264	263383602649 -32928526310	-267966372580 -69837739771	-108455996806 210605774868
-467248291320 -134477264496	125365754153 130872926537	329366297947 -39027916355	-138318311814 -21107236922
226314709998 -156859897099	255298268037 -182052747275	-190405814953 88857229836	-360444279632 -150292165810
-192762819508 -277359989724	-102447582403 183124195335	-219492615211 93820301746	183917401064 413095204769
135272320253 183461844705	-54670904815 369301008906	-167739102594 -161517905263	175755403044 -131997377766
298078528044 313378974991	121143050444 -164777104893	-123223133909 358801296681	-350360711708 99954832395
-145974570151 174791455155	-383127211525 129009252814	-2525696500171 145004725973	739774951180 96178592538
20367244108 78006083240	-148824060163 430468811596	-51521737053 -96077167451	105033424604 -63919678991
117307605507 2237770658493	-304077784391 185342418826	-604166682220 -8571454223	120253263224 168012413323
446631966997 262504917141	-42602245835 -491423545638	-338924582896 -221575351270	-74623776113 512489044968
-180253629876 -431003873075	681603510700 139360399242	-9705723357 -338157636579	235907790754 -403292144489
-225030431223 224233455345	40635644566 20447959524	-187541304872 101603744699	-41663200256 -399329815822
123121593966 -68357434229	278085742761 454101657523	-323139604748 49055424469	20050508950 -67302426873
110620568500 26229875266	-41616887863 -108842098915	-193140781185 -409675499592	111381316601 -26172723343054
-561280716760 48593560696	565602326998 -417115919324	-189343814168 -519368080390	307642985908 188706940456
-179841200966 -222914932110	-241989378009 106357008493	107071606404 131557233788	-282512112798 387046870941
23053578713 -241129842285	-157520184945 233870832768	3913093352 288667672213	213439668793 277119973096
81757914355 -354356516654	55111779991 400235045405	132363141690 -203002788300	-68836888806 214672617643
394250425423 -517228973264	176383372205 157486523258	-383178578842 337978600265	229581939689 -147723314204
235861352064 -38418490964	-370924648899 -317708857451	121691352359 28579888642	487199747971 -50977191135
-397802993163 489140225423	205843093392 -19113150407	133681956073 -314679731589	-228916878797 -242288094497
278273024898 -335527705355	395826721488 430159360329	91524133523 -129803895875	190959962354 340928257550
77420569732 357426549697	129362082590 -213206057554	-159016048868 -206498184095	-399176658579 355274016921
-506996062713 -103931578619	-49489343366 276209201778	-509301909472 232301996080	-148405970549 188032823943
298088825235 283307360509	198119546394 -306863514567	379146309296 47130195566	-38688699924 -101375440220
211510933902 -172091952136	-54386610047 75292455461	312391194138 -251160526389	356820332799 -61455079571
308626965592 387399719185	-278802514805 8680619877	82759174553 150008076206	-225143842554 -528018675678

-139074212680 -176102047789
126855327756 -83083206454
-79121397458 332828125884
135683156040 225159696880
-6337442420 -385234560883
-105927105464 -69764287106
-354897202042 -205338219698
1333053380 -211750558370
-181146858355 -265576066404
216049347277 228220027602
322250391376 -86171346684
-74056557623 358297474475
-74979310452 500186398839
21813295183 -57356244868
389734989110 -287454780887
383334592448 60942479622
-586819979353 3965462419
-148932961752 95280421544
-55966952698 163513051160
90576009240 5120773353
-517533428352 289430967016
470322606108 467535311379
-85573093716 199394213356
222254316899 -232507332626
54573039289 -11379217459
77620746111 274675369391
132958838945 7332000657
-225489587068 -595008257410
138678320355 -324823206378
506650475832 -102418442092
-234984162136 147187502143
109763288068 -255757654896
35709459056 40790866218
446060475498 343726626362
-389368462270 117827953882
-50989630915 99386070277
248584659523 -11305197977
374691125213 -410625338934
141637949599 520082028880
-90110064741 -14182411468
-68128839205 -18233005729
-382099626240 -64470175434
-358162544857 321077776705
-227173921271 -308614901988
-195555346396 256332477478
-278985365894 -249191637335
130006741934 293894382998
276564172833 -390812018682
59903161126 -296506462080
-303379189173 -25455567524
-453234961613 1313135752189
285583462039 -344504039793
-313260834683 -18831468188
64643160354 -324720778666
-360729826870 -386317296223
-71485074564 -36674916601
11521763220 202259287701
-372081788179 -341094571208
1289583300502 -247333324701
8967935318 319609607657
-165299443550 1008771038988
347484818448 188776784045
253739561265 275978937153
287152884448 16434736558
-256661802033 299453078840
-5713886106 150824826873
188638176865 56570398244
-761893648362 -109703707038
-101512367910 307609938357
237953258350 -383362814300
-163488759183 -344436776596
-1359611565 -1128487131003
-98206781602 340103004897
-26832609439 472865261716
183836420069 230777209789
167094581289 -160061598223
73805876847 69269339340
470967144068 192055310626
373543504197 -130075024499
229993696364 -274458450193
196540098455 -130135587363
-124472156534 -688714534097
37823633831 156349607758
-55559077855 -73083947735
408973684230 -140241098507
-440154654834 282602920959
58159593737 32565439007
174909839769 10495554296
79427864093 392154848870
79476153452 -13075241349
-332484336914 -306865747265
-93475285058 31507864853
-103302500085 201166473123
-279905118430 242525180892
76304547335 639820009500
27840324974 -272079306157
111174333997 93318674868
11871690380 -51345538216
-18178444405 -218529595090
-280088050400 -143645631071
-178090235309 440360767115
-14414029852 230123937105

-555535049456 -78115388650
231326883629 134913676340
40721659297 202208941726
633939376423 -39122697679
124818338843 145455498792
-104067080591 -213646608409
63245760900 398257447242
-295478693378 104518862766
52467821994 -45301479117
201293829375 71354040380
-187357618133 177665705140
67305073798 342543517720
49462318214 -391475232766
-507938658657 360720157883
295841634825 51199446574
-577514095142 -218227613864
82386891311 -365929831292
-330609566021 -317048838464
-127414456779 216401293521
33759390367 -117925655229
87345996641 -64480900445
-528252952784 184506056647
76002631166 -258565555094
-266098656715 -274020611713
-160497699826 161064712422
-36879288154 -124863364791
-113898535761 303058022938
140315356238 181665816959
242504499016 64708304388
-425826783657 -107919451206
-147324348733 -620952170077
123505839104 263803692377
-469620133733 149203148661
84569337345 324433031848
268632927869 -234415914295
-33715815933 -339358877878
270165300268 -4276275537
-273171231070 -217566749501
2389878723 -2807259291
391437400081 549269871094
-202950743578 -181979682224
-249481126273 11483888078
-155826294922 33355188269
262853323761 -126987123194
239684256782 -438384481040
127026020567 61487900329
-29096042599 45773310668
547699912508 -131899833619
262210992533 -372252949106
240953130510 145320416314
451246576647 -339680968643
333755881842 113594474554
-237505066251 -162055881142
-163481557583 -170735688125
69777535704 140378990519
443023933894 156819266828
169727995232 153051395659
61989474260 125650671994
-285122215943 440091054659
228928792236 510318512969
-37668365405 -584688642659
-170259947876 179665674316
-469373934929 48957514997
-20804759443 36426642168
-37231523630 489143909676
330719288467 321621176527
343587828578 -278547543679
302253472104 -115171990086
-231087251654 84224903737
-471311259897 -121005123135
-38207191638 -501734909653
-349055871836 224299793039
-151985970785 -127335973471
-73420024121 -210102249116
-48326808236 -20345084523
140390113327 -194048602817
-421165769264 -155392280498
-188167797404 344053951439
-21948882142 -450448127701
136290146275 195120160896
-253342407936 459183041514
-94417800206 220302573705
5700152447 17521297737
421247296708 98366317299
150324657013 36559478608
467519589592 50147998450
-128466822327 124565638861
439022231169 148398437197
-48808849149 -33856262625
-347904953977 384673224683
-357350200067 -272908539033
166730748850 181179402760
108087842138 -28025244747
-90779235073 431251614672
-12747296540 16071107826
-195015748754 -20805431316
-21082840084 38570839897
129486594033 -266241281025
460587424227 423887913166
-390650118389 9773646782
150341279554 210836086286
109917788913 -193633356268

-78930107233 -69850784858
-395455090134 -46567697081
-182961476318 327399122843
-6140661791 -28657173607
-468265157604 584289740078
-62181119894 -300802763045
-352346124671 -327758384437
-43715464015 -105410258505
171901728895 93839669294
331599705589 -120261457408
-412383420666 38938405794
397923701339 -6015751882
-127445917045 232638255158
380953083815 -140678563283
169807293715 77428760705
348325025910 153618095824
140860622078 20145227738
52955526962 -353711620147
-71429023848 8981517400
31696016228 459240359796
259535401344 310659086214
-313184360055 -251902170739
-161196244258 612544099404
449336711427 183238390523
145510105547 187175566027
-109608137789 124763427220
223579910773 -446814410817
-253367462729 120257908198
-299878462434 -132405226831
1684932210 355759534605
178932421826 291377572119
252965488555 80433989372
-9221746303 536483247413
64791880309 -69038596984
-166364680946 236931146134
657828929160 -39934295046
5367649002 -200581426951
7753004433 -275148815412
-5137757502681 -75969474517
-8974210053 -251050978252
456531839823 122716350431
264050771594 -388033059389
227854187488 415907524671
162918479098 -116023677560
-234000602364 -256797409457
8827445892 310983875108
81292089999 -384613933336
372901172041 -137688845987
-94780785796 -428291078714
367699086592 -178166336812
105908463103 -177559772615
-78294232449 24099833254
-116642154442 48018558772
-725476748727 69384801232
-234673515340 -61019387621
-284010163941 215881390562
-81784548859 1105957710
-138105278592 -539868660007
-188795231753 -48973158572
-192181123374 285891780017
60717550666 -38884265596
6576408190 80729357973
-28420707582 -547582445254
16640988509 72018651855
-103191426740 -30705975170
-155263499488 -63786354089
95426251175 500588426833
-436497860698 24555461429
126325093882 649690516
7442259157 5792435926
-32584233374 192255155840
69547707177 610673001043
1868834948522 -146163763536
121015462484 44616749970
-189070618123 93678873729
73705962039 134843953223
-450262625877 -289816463879
-406274158593 -41538714912
317660461522 213595253755
-224531572972 450257056213
171566867557 -20857779707
-350739005102 445225095990
464526533094 83877967576
-103877319206 -449681715232
414225683916 90868392176
-191315096112 381416534602
137852785546 -180287886071
276635175538 -288160251946
22286979615 48868314152
-507127450599 -221038509484
249663282351 -277821456513
-977789625439 -204754603734
-63667966167 30605188034
49153493879 265826634182
24268628216 -16927353820
-397824906280 92756013221
-202889979112 -42553184483
-27651053033 525217913559
71734038718 302258306466
266498525475 16174069581
272169313515 -362770286641
345492128625 -78506745108

-40085931335 133778448259
-154194149127 -261681325764
355825664260 202079825915
112947575683 -56212039772
-139467420337 249486098128
-505074607834 -364601353074
-492286307469 323763737731
-11290531899 206496587232
-10625767397 358090166000
86520709134 -345266094967
-202525297788 -223974072759
-16450020172 -388382909883
-441204083211 -138469191212
-388797135410 9651276906
-43000859584 -169730169257
-346362141362 -47819457940
387107473183 -630032372727
-92810325833 608311865
14163604537 -53007164841
-141210768083 -379245513741
41003536813 -188649219337
6098037092 69256010642
-79549490305 -308452817315
-96146557561 -71124646205
121320179856 -274037816793
566985845714 198834696632
-100822042908 -250189146113
48417312179 142906266159
178326776806 490532243392
21561508458 219340466674
-21008673285 353408952944
15616694020 106382375764
246622705225 -356448107255
166482498959 -186031722469
234037196137 -122355962113
-142034723961 -189475546265
-400874994999 223247311699
-448499220218 -183705710912
-318209514758 -269480153171
-450476988718 -42443362092
317600833590 -348558166893
203111395660 -400570960731
217174412177 -287626297351
-192550033577 -191039759677
198623483011 114584880256
148890321082 -133554407703
-280181791681 64303581870
623314719262 249982362158
-142612126972 322483265544
172258636319 -184333823572
33350567367 259215760836
-105216857360 286056013399
23490072194 360819100615
92067875991 -296069080830
423866148472 -48177936289
308184905212 339943401184
-245813388985 61760179282
-450967237872 -402964280249
-158971491109 118871690997
488644731476 292358295357
-153107108723 -11828186722
96110213691 -55499258673
-29754484423 70495119215
-344267189684 521512679089
166024137895 -48628217675
-1099224587703 215812655019
-91412633893 -207596029014
169447945314 -12111262687
-123083096208 -510430767959
60849951991 47834495994
-473820706641 290697342039
-210760719933 -228137546742
180173853459 374303180514
-204399844394 -179394632135
174831151549 -267839384710
417771401765 -94479348502
-490873933857 6869457580
37114763764 438763024365
122492464660 208312243273
22851806363 374741093068
371421489778 -113464791631
-8894369277 330837448275
185903673526 314593586531
-203722542389 -19916961218
241139755942 -253075799198
-382273911819 181322272956
86060953525 -202009121054
-27685064954 -339515896648
76132160073 -24033661554
67295864789 229400157050
227342774720 227461679105
309805629387 204134810895
108492108887 -412940116303
-54509768694 -233399167033
32812817063 233919766642
360893214709 11585373373
-409242545670 29154252506
-204249652370 445170391100
234889828945 -64499124087
-2781929854 169002974399
-231019728730 318694422097
-309509144319 159715789711

36138624212 122843563779
198725364102 718345434908
-351427173345 -256537360409
-341777950756 67502107196
41930761694 -148976429936
-134345845834 -525077272660
240139220007 -48727568142
-261514769945 -277178386438
278736907060 -352621128219
-439071257276 337313243367
29381110777 -109557651762
429650555648 47605383865
-82046505588 -115483137957
-120652257758 55960635330
215993978222 -407288897897
110112693160 54594642745
-165168063012 -570593376772
380771629570 25951961781
-307605238002 -92556267855
-457484253842 -133818355387
428201407782 -297700246944
100849920500 -56079982522
-166198195507 -147933504580
205874947222 -186648191027
119836299172 -152640590805
157299872791 426156321986
-57937587107 289444757396
10803841307 -202615618677
-398660866592 -13374191759
-73251993512 158445797961
36927496104 51222279123
146678238888 135984151228
-6045586055 47017442216
-273565516571 102827125168
115657563443 366423303515
-417347096228 420319553261
55421354595 61251591367
-31834516785 133338903688
89306267328 -171543689557
198647144200 -132264440554
553134139414 557018293760
423765715590 -421571033793
-31469715019 79756434635
190471441451 259158488482
248920805444 372516225750
-55817381722 -417837596659
-144878188307 434799069538
-269707124400 -330641897100
-122956165664 -84203113557
191314830211 -200733132693
170017635352 -278981469418
-485326850161 271454392633
-169157207544 69654698777
404782563329 49755050459
160625728907 -167722859523
391077365254 -39859251463
-98248679772 142659657844
-75357897700 -262669593417
372137969981 250943928428
146965647423 105104250852
-205847490730 126543953930
196050506547 176579702129
135174752213 -380445997112
47370573000 167252339202
-39701269884 -243190373018
-389321659034 -152393558296
-92068001797 -34864467145
360436098141 -676407428909
459254493557 220098770877
-122407321153 119074123950
-537684547814 -103782203892
-79393579844 -281165824525
-205665650677 -2626544023688
148098159362 -145220750569
394872421942 -324797803179
189855927996 322175748308
62475089063 27419882561
-165152606736 -253537204824
-160619560071 64906130076
112932111453 -260397839441
-164414002295 -430640460133
71173829071 -142843737211
-22604203845 -71816456078
131623109535 -494151976566
-806594520559 -78692023315
60906569051 -244305181275
-168463055706 29019965393
47404315345 348839110060
58609724135 100243263385
240136135175 -429724163710
257097856273 -36500166351
38566068483 5693698317
-281796672928 99896081687
-245197869390 1258238427
46343812170 -6085357666
592612521800 148536102085
-388191495378 -47030932715
225080109147 -531860506686
-31378283448 -199863874263
-240732271142 -19171979853
186652935304 40114049483
15558564349 459446533123
-293451783601 -418565481404
-19839988873 -255661270822
48628137476 -257383686380
-256832968494 128424835052
37834917537 694035153905
7287845392 3202058887
-462160306056 -62813940765
-238335462402 -112295686833
-319477233160 482023532663
-204963334282 -165971242862
163109944781 94947974356
-226493756933 295556713858
-411647506548 -189738420722
-432356990047 -129846059007
-222562058566 29929970625
-45919079662 -93224621835
-172577462401 -17332346082
-236504136149 -74947009507
-256662798281 -141539972704
5762998522 -213762823023
-58238590455 228629973703
229684648526 -302143148578
27338556245 166142321650
70974014635 -395519100352
-12704425445 589645382864
327724651780 71557911784
476407588915 127204151877
197869061798 -4440003917
87625744949 -26989266894
532472749026 140778299286
76490587155 -352807693750
-381428623800 122136756302
-269430862612 177778401997
70355763725 150769946094
64983845948 475255064410
90620532012 -7636183329
220728070803 -256911667283
170632854955 -395155368363
-103105925557 71915980168
-319189099876 -12420273256
266961729446 237902717787
-126532787258 -449264871355
-40860377732 -135472714970
-590901178801 174140122030
481600417654 -22659269638
-143267199822 -351077542905
170574887617 214720731321
-353029460969 458120146533
349905815529 -82782004005
64270077742 -345729677415
-234998366144 154186067127
146517657296 231982666651
106828980307 15586877121
22999069483 64522735220
-180061749905 -482639150937
499046816871 83475423569
-222288403289 -153992901177
-369533040917 106102402235
359242737990 253476168677
-69886740147 328283168227
-38560502739 146457112710
83123712228 298908981334
200128116219 56539416758
-134540234138 126822852677
-106954461724 501030911852
-102365092238 243212005294
13884816805 -409460045474
-346691166818 181115137856
7848078403 -408252058366
112419892766 183917856761
-173978513827 202211959737
-47894533395 5473380813
481877914414 -162067541030
-68753300505 -74496219132
63505823634 187627256895
475364591904 35945373372
536043076991 400436844310
688512516 615945863334
-311818874259 -265965066741
-448800371862 199898368228
247516014005 -3117870634
-71180228118 -214062453684
168898868136 204354866521
74349822325 -228488003050
-418248593631 200439686940
157726797038 216523775235
160871380225 -153061495992
110024777935 70730053105
-380367871566 -217887789512
111207009555 20095594435
-426337698695 244145444031
-156064040338 -383586727348
350768103417 20134560339
71324000086 52104183755
-242920315806 -66990019955
-260728481998 493364708173
-790847156 329032957966
467234904267 -47772768379
342318458189 559346989474
106490585868 -25099298093
-243306232344 -438278367153
21701609072 -90069150458
-142318463086 36354455987
-102870729310 150818517319
554053967340 -260752683657
20787289006 -126738569236
11833260491 -128905095570
10973784015 -69129441359
-237879216206 271575594688
-336254985193 -192268035207
-98238514595 -490494145484
301067736370 -240306989922
549342594682 35665522561
-100208245525 31686708758
18270800428 -306470422908
10139523158 163501220431
-149715703525 -184202300198
329890843443 289764337320
-290440477046 210363272100
-3960431378369 -34533590610
-191789257140 482475896684
113398542474 259063491028
102116283504 -127550105018
-3194861389 -40133097559
-8049210812 193338725567
497502622536 -91905808369
113831818814 462076200530
-319148517066 -107139286404
255468247944 -155823899832
-291959956685 -327097485604
138226060794 -451653190135
225148336843 378443769210
-454464682125 164806286202
391817431402 -22130445924
-129832285949 345868596019
-96362967359 147976182794
146667973185 252276583399
39226683920 -85739238400
-504156684288 79371267840
157094354844 270399866728
-247779863456 36048754678
5396856515 -74128696527
-129673422100 191033385956
-279110854664 169740986712
-489788970265 163401922699
121208578625 -233866043653
-123070436878 111941803938
2947304181 -170521796701
146120156353 626792225759
376433871054 213432536286
49139841180 -89744335737
-121336509655 -521204768284
-99332290744 -136924294205
144922862899 153912651072
120139138423 -492031923224
-147836338396 -98809912805
-309862547749 -404057956257
358804853562 233470492881
315298643881 170630595637
8078448236 -259687493627
-401303275575 158628543417
99896153043 -219108127238
346276118777 -363549518957
-213252040787 -346173368713
-393578008675 240804858171
195108301167 -90354722117
281476828327 -7316276739
530679155099 -211170212413
283854112682 269149698753
-18677351342 -198190964734
-241759560402 89862090423
-19113910930 21187476582
272577311942 177549280046
-363822171112 16584963785
-107590850080 355580405606
262521213809 153903262181
-256326713100 -300504378289
330561082469 -431068446770
231835245113 -283848853866
-102907941403 279838381875
-22042533365 187537881415
227352047314 427862519172
123703096375 493223670048
-157007595102 -263788171572
-76583231565 85546577836
-563070825506 -183152551665
-475326685476 681999714416
-9736198459 136670608129
-262073360236 18372826701
165752470762 -129827135063
-25402966614 11314494791
187167720453 103815944437
-129232813409 11301992356
-74196579716 -62605417087
-499561293765 -225136556085
35799909923 2880406468
-78863106497 -259571609301
324023322377 -197577374358
-19597458676 -365285461208
-506153076939 45569454268
-55256966156 -177749977776
-92090348002 103259242528
-60705933433 -525223842710
-165711838539 302591148041
130192612836 563543347460
318533560432 -137055173079
168074964606 73678820187
-132253151711 56553089564
-83513177442 163026270850
-417230639175 -124213151022
-498350384991 -64974765607
46813479553 -156696798822
64724609519 221456165930
-256932076703 18189294296
130307507525 -202172963354
63221889053 -24255734677
-506819463274 200180065129
-73702068917 262735339126
131361035467 94178105625
437523794387 -330736147649
315001089385 -255203620454
130565746306 -78592727512
-379259425274 -21043822455
-219374533170 -577439182434
51955775012 -78680554651
355460415475 436514812680
23480121159 189847593156
88843083290 -115123962270
5809992820 -366791619005
12167669926 -395153998398
-358177536308 195078350106
258289583681 53979307352
437037897014 -217889384791
483518242839 299022516436
-433397163905 59858485451
165443345652 213303534843
81415141471 -544289900162
216287009909 -84020950543
-207534693954 -102568306341
153666279006 -12418725944
-136738410800 -34081378170
134662398247 392397333831
105623431740 -336915467419
457232006384 324904999045
268090236543 181794634641
377343438395 63958222105
-165548575822 -146957143032
-344276393555 -70877373515
85001240143 -110695387677
40171008148 -419864388964
-12896605849 -576083234176
309484868825 -133240651113
257217911465 -191041401535
301324357607 -17856466937
-174107276446 -60353400823
-92581438257 163432356925
344940586667 -334412629768
-77288595686 -256636680101
175593724585 -36156077921
25379843777 -107172089014
115457737295 131720245796
-36244762569 -283847199083
-237598637530 155237549017
-5657936286 680513937541
485564144278 193528586905
-84083571750 4811949390
550395224866 -65397299862
-58496119160 197423314296
238333820460 -165854239510
349251103677 277900401311
284530452007 128932477695
282758130788 -366248605650
-169226381958 -86070090550
67360178352 36447816092
1181835615 73993393387
69092776343 -292431401970
713085785843 479030050390
-235015381424 -120637558276
-284409037036 62887727737
-86421410120 -322825903448
12302218634 337108866955
23168246916 266275058048
-299535973232 281192310764
-313421727383 71004910121
114375944902 -417938257160
-385729587549 -32894108343
31561486378 321974676689
-166720347736 113641097655
-111611275261 -9134876583
-40986373757 326244356210
-644833660977 -407784399601
-4769990090 -330109723118
-68424010520 310929091328
358975280026 -136356375620
-169808604525 -365755091120
-141890350164 101129509229
352597484362 -404312848034
-1389216076771 -295167739071
-330940936433 232145994764
29955097025 -97450213679
32068067504 146941905279
160591997983 -10227639072
-335666321176 8692362098
38663218131 281996578143
169706256396 -116890265207
-58836337491 28476707579

-244812285423	-237277155781	457507831177	-261198344555	-89785232795	220146232606	-95266199604	-131372380474
-47022127605	668366928664	295520106251	-328144584762	-153935811940	50941209248	-31872480338	-50151095602
-79398581526	-104609787382	-106477978722	76330822204	394932438060	72993417735	3544795660	37727252277
40445443681	-11704553116	425997821249	105096008151	427273936758	53375739820	141469540385	-288554558462
-282276913331	-391387777835	-211250149298	-20534615070	-123414275521	4200148953	-374165049512	228885547189
-285218315691	-230043412660	169348081666	419197818699	-216494505330	-139915175727	-99705969017	-443988915794
-625138290900	332309027271	263778631959	-342680605593	-325245796031	14618290539	-123253634697	-368061417119
278763086620	168959462263	307574637721	257463475777	315378949412	-4514925848	-225007947504	-95322064263
-67169031759	34618803366	32942630756	-37317871960	-101389405627	94723878357	-18109578277	190639972516
-289056423288	-49434376832	165688655765	-706878947478	-181052474698	391966270157	-65104168184	128574384161
256681640936	-171893204272	580611895467	188621095667	229518298976	356044222275	-334781652990	117830432535
-171199792073	154189995285	432988355554	146638146789	-97835337525	536860490981	-435071660531	-434860016308
426548017070	-111755328526	253170521198	-473854867982	434638684038	350720022034	-222686208090	-71805202288
156509269090	-2138236992	11161005426	-139369549578	-484808763315	168953857818	135503997345	-9400403868
-20617727595	146824942725	-265500602643	-771117506745	-329175090204	204482274971	281365249216	298806419640
315268860195	-49656185606	-195030362044	-23259890189	14277226413	-83270186699	261726586582	-287832962086
196970052864	-561340063403	-101814026813	-210878983638	-134435560493	-433817409403	492608058654	-296653006577
-185337673954	201460381701	-189104217039	105476256581	-65439872245	26653558949	-93666227152	279031797080
558950341632	116791792780	-156277399205	-74068267063	239772307230	-58214545634	186561125941	-166856613684
66085055742	404881700364	332282952585	77582998556	173823901178	-99995323079	49669251593	166623455069
-83915136935	-199783083116	-94337871295	55346561792	166694329849	-157095217225	241643701895	-421103891851
118794425729	302930291482	-25455516158	-348180180819	185890731734	215662783842	92620758753	-308900702821
72592896549	383520995166	289165983401	-2308703481	-336733940240	-198383153708	644441779163	129158873440
484035065097	91003817169	557165076209	12503593707	-3831769756	-125469339606	-94773938511	66715091342
55677563360	341740531288	260712186905	58629280402	-23972456130	-178509477955	184118627152	511386302633
-103340312923	-51119193517	-93781530584	91088642596	-112290477461	-453482491670	206386993029	-253127160225
382507756839	279924270387	35614535568	-231214253340	-96051877017	-239526916033	119013049767	367051573000
-60196754647	171310024067	-4474426104	316341266785	-129111965100	126750004467	366623677292	230408543793
173171042234	-250691315845	170373053433	-195295611180	510247870910	329794238742	91810059020	759269851
-22561349240	-560420427138	-159878097099	256827325907	-466233825706	-83208549327	-28478325006	177059151741
-73647752175	105166083892	375157914525	102292962774	-24638646030	18873474754	-365052202559	166943518892
302978015750	-38145245315	94691577745	574925087530	-16017826927	66397964255	308417672658	-5547856136
-253769384151	-387392737524	208685984769	-497105701267	-166508383166	138111090899	127320390550	-130908853027
-372238987990	213398659672	-116322618274	161866984196	475118488830	-464089666194	-81282559400	-134774764662
-228312076376	-324795864687	-582012631649	-216077769174	-230478612759	455910980821	85384763432	-94533982639
22585979788	-47604243874	92202241374	-178016053996	-419580950556	-233404757816	21315503078	65031427538
53263818662	-115807741105	23865473364	-155820802689	-401078485384	435315713680	-90962053582	-370246999367
130913282793	60591413431	48214044146	-116187357506	60265275331	-418059662713	215782237936	-528693061496
-315878263004	2496144746995	15699912154	-151074681367	-187711700907	-36199357928	16003978243	130411874552
538156325138	38899528843	-438940547232	-382156821886	-193809416135	-317569180120	-271905668778	-32612811063
239548217241	-344367784537	-286973524810	-256954012261	92029159355	-393742380763	339886009602	-22817063525
-311488870842	167359480232	509117043007	-593918338834	550855577500	188274281839	276255664814	671326104177
-127289586585	285122225906	57241903842	985319244	120184443133	-282887025024	-142277115894	-104391297405
-359871941033	-532478444783	-162685070066	-385108199880	175296336895	-105052574811	202591279387	13404963235
-1698029647	48314255196	44710533150	-325836594639	120478548793	-252769438303	594750643184	-134565813891
-119090142537	-192204102481	135890491836	192169455371	-364578100309	28695131506	-480223227318	88646236110
27385776172	73414752746	73539698403	48343875537	194410718696	-78483832971	54263192650	169174827585
124035999680	-99274804686	156176104685	-243657984367	-185079863384	-326951468699		